

Análisis comparativo entre el formato de las tramas 802.3 y 802.11

IEEE 802.3

Bytes	7	1	6	6	2	46 a 1500	4
	Preámbulo	Delimitador de Inicio de la Trama	Dirección de Destino	Dirección de Origen	Longitud	Encabezado y Datos 802.2	Secuencia de Verificación de Trama

Preámbulo: Combinación de unos y ceros (1010101) que introduce la trama

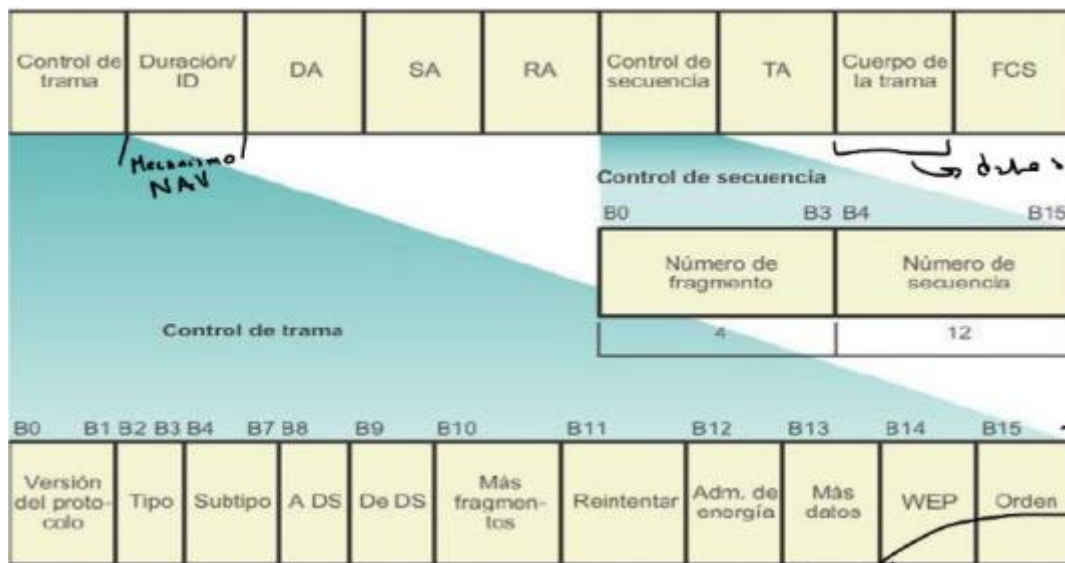
Delimitador de Inicio de Trama: Es un 1 que marca el inicio de la trama. El preámbulo y el delimitador juntos quedarían 10101011.

Dirección de Destino: MAC de la placa de red de la máquina Destino

Dirección de Origen: MAC de la placa de red de la máquina Origen

Longitud: Este campo se usa para enviar el tipo de dato y la longitud. <= 1536 Datos

Secuencia de Verificación de Trama: Código de redundancia que ayuda a saber si la trama es correcta o no
 Tamaño de trama: Mínimo 64 bytes (46 bytes serían de datos), Máximo 1518 bytes (1500 bytes de datos). No se cuenta el preámbulo para el tamaño de la trama.



Tenemos tramas de datos, control y administración.

Campo Control de trama (subcampos)

1. Versión del protocolo: distintas versiones pueden funcionar en la misma celda
2. Tipo: datos, control o administración
3. Subtipo: RTS o CTS
4. Para DS: la trama va hacia el Sistema de Distribución
5. De DS: viene desde el Sistema de Distribución
6. Más fragmentos
7. Reintentar: marca una retransmisión de una trama que se envió antes

8. Administración de energía: el emisor entra en modo ahorro de energía
9. Más datos: indica que el emisor tiene más tramas para el receptor
10. Trama Protegida: el cuerpo de la trama se cifró por seguridad
11. Orden: indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en estricto orden
12. Duración: indica cuánto tiempo ocuparán el canal, la longitud de la trama y su confirmación de recepción. Se mide en microsegundos. Es lo que usan las estaciones para administrar el mecanismo NAV (Vector de Asignación de Red)
13. Dirección 1: dirección MAC del destino (DA – Destination address)
14. Dirección 2: dirección MAC del origen (SA – Source address)
15. Dirección 3: dirección MAC del dispositivo inalámbrico que es el destinatario inmediato de la trama (RA – Dirección del receptor)
16. Secuencia: numera las tramas para detectar tramas duplicadas. De los 16 bits disponibles, 4 identifican el fragmento y 12 el número de secuencia
17. Dirección 4: dirección MAC del dispositivo inalámbrico que transmitió la trama (TA – Dirección del transmisor)
18. Datos: carga útil hasta 2312 bytes
19. FCS: secuencia de verificación de trama (CRC de 32 bits)

En comparación con Ethernet, la cabecera aquí es más grande, ya que se le agregan 34 bytes a los Datos contra los 18 que habían en la trama Ethernet. Esto se debe al hecho de que como las redes inalámbricas son más inseguras,

debemos realizar más controles. De ahí a que haya el doble de direcciones MAC.

Características ventajas y desventajas de una access point.

El Access Point es un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. Toda la comunicación inalámbrica tiene que pasar por el AP. Es un dispositivo de capa 2.

- Permite la conexión de notebooks, tablets, smartphones, smartTV y brinda movilidad a los usuarios
- Utiliza los estándares IEEE 802.11. Los dispositivos deben tener una NIC que soporte dicho estándar.
- Permite conectar una red inalámbrica con una red cableada. La trama 802.11 de la red inalámbrica se transforma a una trama 802.3 de una red cableada con tecnología Ethernet. Hace de bridge
- Poseen una dirección IP para ser configurados (generalmente, de manera remota).
 - Es menos costosa comparada con la cableada
 - Instalación más rápida

- Movilidad

Desventajas:

- es un poco más lenta comparada a la cableada.
- son mucho más inestables
- el ancho de banda se reparte entre todos los usuarios que están conectados, a medida que se tiene mayor cantidad de usuarios, el ancho de banda comienza a bajar
- tiene muchas interferencias
- en un momento determinado puede transmitir 1 solo dispositivo, o ósea, transmiten de a uno por vez, por lo que el método de acceso es mucho más lento

Diferencias de la cabecera de IPV4 e IPV6:

SE ELIMINAN: IHL, ID, FLAGS, DESPLA SEGMENTO, CHECKSUM Y OPCIONES

SE AGREGA FLOW LABEL

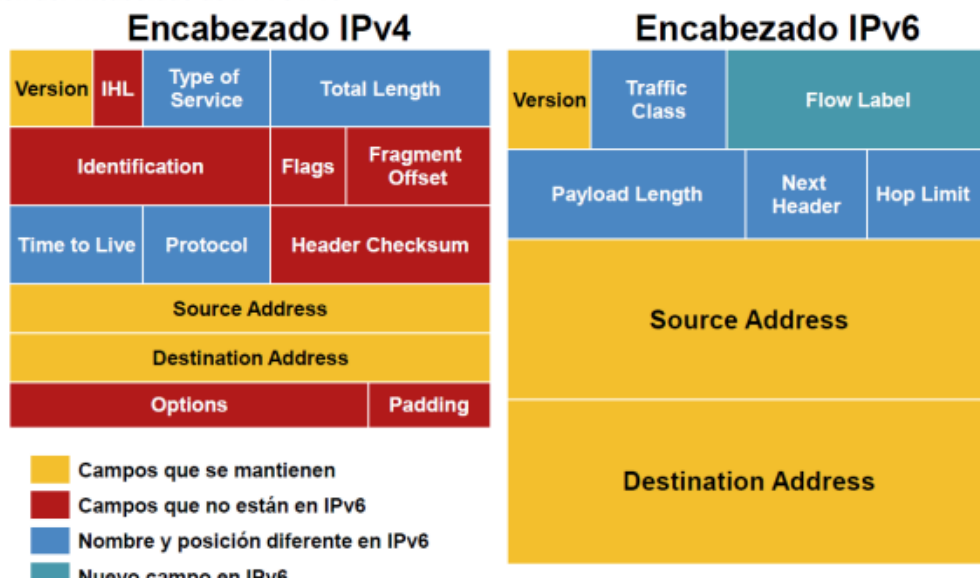
TOS -> TRAFFIC CLASS

TOTAL LENGTH -> PAYLOAD LENGTH

PROTOCOL Y OPTIONS -> NEXT HEADER

TTL -> HOPLIMIT

Comparación del Encabezado de IPv4 e IPv6



1. Todo paquete IPv6 empieza con el campo “**versión**” igual que en IPv4 ya que, como supimos decir en IPv4, en función de su valor es cómo se van a interpretar todos los otros bits que le siguen.

a. El campo versión en IPv4 dice “0100”

b. El campo versión en IPv6 dice “0110”

2. El segundo campo es “**clase de tráfico**”, que antes, en IPv4 llamábamos “tipo de servicio”. Sirve para distinguir flujos de tráfico distinto, o sea, para manejar prioridades y brindar calidad de servicio. Ej: un mensaje de voz tiene más prioridad que un correo electrónico.

3. El campo **“etiqueta del flujo”** establece que todos los paquetes que corresponden a un mismo flujo tengan una misma etiqueta. De esta manera, los routers lo encaminan más rápido y por el mismo camino físico.
4. El campo **“longitud de payload”** es la longitud de los datos (de la carga útil) que estoy encapsulando.
5. El campo **“siguiente cabecera”** tiene la misma función que el campo “protocolo” de IPv4. Es decir, acá tenemos lo que estoy encapsulando. Vendría a ser como el protocolo de destino.
6. El campo **“hop limit”** (límite de saltos) es equivalente al “Time to live” de IPv4. En IPv4 se usaba para contar segundos y ahora, en IPv6 se usa para contar saltos (cuenta los routers por los que pasa). Este campo sirve para que no queden dando vueltas eternamente paquetes en internet.
7. El campo **“source address”** (dirección origen) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones).
8. El campo **“destination address”** (dirección destino) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones).

Hay que tener presente que:

- ☑ En comparación con IPv4, donde la cabecera ocupa 20 bytes (o sea que IPv4 ocupa menos bytes en la cabecera que IPv6 40bytes). La diferencia radica en que, la cabecera de IPv6 tiene menos campos que la cabecera de IPv4.
- ☑ Si un paquete es muy grande y no puede ser encapsulado, no se fragmenta ni nada de eso que se hacía en IPv4. Directamente, IPv6 pide paquetes más chicos.
- ☑ El campo de “longitud de cabecera” (IHL) de IPv4 fue eliminado en IPv6 porque la cabecera es fija (siempre tiene la misma cantidad de bytes).
- ☑ El checksum de IPv4 también fue eliminado al crear IPv6 .
- ☑ El campo opciones de IPv4, si bien fue eliminado en IPv6, no significa que en IPv6 no se manejan opciones. En IPv6 manejamos opciones de una forma distinta a través del campo “Next header” (siguiente cabecera).

ipv4 e ipv6 en direccionamiento

1. Espacio de direcciones:

- IPv4: El direccionamiento IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, lo que proporciona aproximadamente 4.3 mil millones (2^{32}) de direcciones únicas. Sin embargo, debido al crecimiento de Internet, el espacio de direcciones IPv4 se ha agotado en gran medida.
- IPv6: El direccionamiento IPv6 utiliza direcciones de 128 bits, lo que permite un espacio de direcciones mucho más grande. Con aproximadamente 3.4×10^{38} direcciones (2^{128}), IPv6 resuelve el problema de agotamiento del espacio de direcciones de IPv4.

2. Notación:

- IPv4: Las direcciones IPv4 se representan en formato decimal separado por puntos, como por ejemplo, 192.168.0.1.
- IPv6: Las direcciones IPv6 se representan en formato hexadecimal separado por dos puntos, como por ejemplo, 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

3. Tipos de direcciones:

- IPv4: En IPv4, se utilizan direcciones unicast, broadcast y multicast. No existe un tipo de dirección especial para identificar el enlace entre routers.
- IPv6: En IPv6, se utilizan direcciones unicast, multicast y anycast. También se introduce una dirección especial llamada "dirección de enlace local" que identifica el enlace entre routers.

4. Configuración:

- IPv4: La configuración de direcciones IPv4 puede ser manual o mediante el uso de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- IPv6: La configuración de direcciones IPv6 puede ser manual, mediante la autoconfiguración sin estado (SLAAC - Stateless Address Autoconfiguration) o mediante DHCPv6.

5. Seguridad:

- IPv4: La seguridad en IPv4 se basa en gran medida en soluciones adicionales como firewalls y sistemas de detección de intrusos (IDS).
- IPv6: IPv6 tiene características de seguridad mejoradas, incluyendo soporte para Ipsec (Protocolo de seguridad de IP) de forma nativa, lo que proporciona autenticación y cifrado de datos de manera integrada.

6. Fragmentación:

- IPv4: La fragmentación de paquetes se realiza en la capa de red del protocolo IPv4, lo que puede causar problemas de rendimiento y seguridad.
- IPv6: IPv6 evita la fragmentación de paquetes en la mayoría de los casos, y delega la responsabilidad a la capa de transporte, mejorando así el rendimiento y la seguridad.

7. Soporte de dispositivos:

- IPv4: La mayoría de los dispositivos y sistemas operativos tienen un soporte amplio y maduro para IPv4.
- IPv6: Aunque el soporte para IPv6 ha mejorado significativamente, algunos dispositivos y sistemas operativos pueden tener un soporte limitado o requerir configuraciones adicionales para funcionar correctamente.

En resumen, IPv6 ofrece un espacio de direcciones mucho más amplio, mejor seguridad, autoconfiguración mejorada y evita la fragmentación de paquetes en la mayoría de los casos. Sin embargo, la adopción completa de IPv6 aún está en progreso y existen desafíos en la transición de IPv4 a IPv6 debido

Encapsulamiento y desencapsulamiento

Encapsulamiento de datos

El dispositivo origen se encarga de manejar PDU. El PDU es la unidad de datos del protocolo. Cada capa de la arquitectura TCP/IP maneja un tipo de PDU distinto (como que le pone nombres a los datos que maneja cada capa).

1. La capa de aplicación va a generar datos (puede ser un archivo muy grande y en ese caso, le va a pasar esos datos a la capa de transporte, que se encarga de segmentarlos, o sea, hacerlos más chiquitos).
2. La capa de transporte, además de segmentar los datos, los encapsula (le agrega una cabecera, que en la imagen es la cabecera del protocolo TCP). Le pasa los segmentos a su capa inmediata inferior, la capa de Interred.
3. La capa de interred se encarga de recibir al segmento y le agrega una cabecera, que es la cabecera del protocolo IP y forma lo que es un paquete o datagrama. Luego, le pasa ese paquete a la capa inferior inmediata.
4. La capa de enlace va a armar una trama, o sea, encapsula el paquete y le agrega una cabecera Ethernet y un final de trama que es el código de redundancia cíclica. Ahora bien, cuando estamos en la capa física trabajamos con bits. Es decir, que la trama se convierte en bits que van a viajar al medio de transmisión (ya sea cable o aire) y se dirigen hacia el siguiente dispositivo.

En el proceso de encapsulamiento, los datos bajan desde las capas superiores hacia las capas inferiores.

Desencapsulamiento de datos

1. En el destino, los datos entran por la capa de Host a red (la capa más baja). Llegan los bits desde el cable y se entregan a la capa superior que se encarga de interpretar la trama. El dispositivo compara la dirección MAC de destino que viene en la cabecera con su propia MAC de la placa de red y chequea que la trama sea correcta (es decir, que de todos los bits que recibe le calcula el CRC), entonces pueden pasar dos cosas:
 - si coincide y es correcto va a procesar esa trama, desencapsula y la pasa a su capa superior.
 - si no coincide y es incorrecto el CRC descarta la trama. Y como Ethernet es una tecnología de máximo esfuerzo (trata de que los datos lleguen, pero no garantiza nada) simplemente se descarta la trama y no avisa nada. Luego, recordemos que en la cabecera Ethernet teníamos un campo tipo donde se guarda el tipo de protocolo que estaba encapsulado (en este caso se encapsuló IP). Entonces, la capa de enlace se fija en el valor del campo tipo.
 - Si se trata de IPv4, elimina la cabecera Ethernet y la cola de trama y traslada este paquete hacia la capa superior (la que corresponde a IPv4). O sea, estamos desencapsulando y lo que nos queda por resultado es un paquete o datagrama que se pasa a la capa superior.
2. La capa de Interred se fija si la IP destino coincide con la IP que tiene configurada la máquina. Si coincide, procesa ese paquete y lo desencapsula de nuevo, quedándose con el segmento, que lo entrega a la capa superior.

3. Ahora bien, en la capa de Transporte se interpreta la cabecera que le agrego el protocolo TCP. Aquí se manejan puertos lógicos, como el puerto 80, el 443 (que es el de HTTPS), etc. Se fija en el segmento si viene dirigido a algún puerto que se tenga abierto y en caso de ser un sí, se procesa ese segmento y se desencapsula.

4. En base al número de puerto entregó los datos a esa Aplicación que está corriendo en ese determinado número de puertos, pasando los datos finalmente a la capa de Aplicación.

Switch, su funcionamiento, características etc.

Dispositivo de interconexión que permite conectar equipos en red, formando una LAN con topología en estrella.

☑ Opera en la capa de enlace del modelo OSI

☑ No es necesario CSMA/CD, porque cada puerto del switch es un dominio de colisión.

☑ Todos los puertos son full-dúplex; podemos a través de un puerto de un switch transmitir y recibir simultáneamente. Esto permite que se aproveche mucho mejor el ancho de banda.

☑ Mejora el rendimiento y la seguridad en las LANs, porque tenemos seguridad a nivel de puerto.

☑ Facilita la escalabilidad de la red.

Hay que tener en cuenta:

Puertos: Densidad(cantidad), velocidad (simétricos o asimétricos), si son fijos o modulares, de acceso y troncales, de utp o fibra óptica. Administrable o no administrable y el tamaño de buffer para almacenamiento de tramas.

CONMUTACION:

Almacenamiento y reenvío (store and forward), Método de corte(Cut-through y Libre de fragmentos).

Tablas de direcciones MAC

La tabla dinámica de direcciones MAC, denominada tabla CAM (Content Addressable Memory), es lo que hace que el switch sea inteligente. Cuando le llegan los bits por una interfaz, no lo pasa y lo transfiere a todas las interfaces, sino que solamente lo va a conmutar a la interfaz de destino. Por eso se llama conmutador o switch, porque une el origen con el destino (no saca por todas las interfaces como el hub).

Para poder conmutar correctamente el Switch, lo que hace es mantener una tabla de direcciones MAC, que cuando arranca el router está totalmente vacía y la va construyendo de a poquito a medida que va aprendiendo.

1. El switch analiza las tramas entrantes y busca la dirección de destino en su tabla. Si la encuentra, reenvía la trama por el puerto correspondiente. Si no la encuentra, actúa como un hub y la difunde por todos sus puertos activos

2. Las entradas de la tabla CAM tienen un tiempo de vida limitado (TTL) para permitir la movilidad de los dispositivos

3. El switch aprende a través de la dirección origen de las tramas.

STP 802.1D

finalidad de prevenir bucles. Se bloquea el enlace que trae problemas; se desactivan los enlaces redundantes y se crea una topología de árbol.

Transforma una red física de malla en una red lógica de árbol

Si se produce una falla en un enlace, STP recalcula el árbol de expansión y abre puertos previamente bloqueados

Cuando se encienden los switches empiezan a intercambiar entre ellos unas tramas (BPDU) y a través de esas tramas, de entre ellos, van conociendo y descubriendo la topología. A medida que se van intercambiando las BPDU, cada switch al principio se considera "puente raíz". Y a medida que van circulando las tramas, se va detectando que otro switch tiene menor ID (menor prioridad) y se va actualizando la trama, por lo que básicamente se dan cuenta que es otro switch el que va a ser el "puente raíz".

- a) Los switches eligen como raíz del árbol aquel switch que tiene el ID más bajo
- b) Cada switch envía BPDUs por sus interfaces indicando su ID, el ID del switch raíz y el costo para llegar a él, cada switch al reenviar los mensajes de otros suma el costo de la propia interfaz
- c) Con las BPDUs recibidas, cada switch calcula por cuál puerto puede llegar al switch raíz con el mínimo costo. Ese es su puerto raíz. En caso de empate elige el ID más bajo.
- d) Los switches que no están en la ruta de la raíz, se comunican con sus vecinos por puertos designados, que es aquel por el que accede al vecino con el mínimo costo.
- e) Todos los puertos en el switch raíz son puertos designados.
- f) Todos los puertos conectados a las computadoras son puertos designados.
- g) Los puertos que no son ni raíz ni designados son puertos bloqueados (de respaldo)

Estado de los puertos bloqueado, escucha, aprendizaje, envío y desactivado

Bloque: así inician todos los puertos, pueden recibir BPDUs pero no reenviar. Las tramas de datos se descartan y no actualizan tablas

escucha: los sw determinan si existe alguna otra ruta hacia el SW raíz, si esta tiene un mayor costo se descarta. No actualiza tabla MAC, las tramas se descartan. Se envían BPDUs

aprendizaje: las tramas de datos se descartan, pero se actualizan tablas. Se procesan las BPDUs

desactivado: un adm deshabilita el puerto o falla. No procesa bpdus

Envíos: los puertos pueden enviar y recibir. Las tramas se envían y se actualizan tablas